

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CONSULTOR INTELIGENTE COM PROCEDIMENTOS INTERNOS

RODRIGO RYAN LEMOS RIBEIRO
BRENO GABRIEL DE MORAES DUARTE
GABRIEL CANTO GOES
ANTONIO NETO PEREIRA DA COSTA
Orientador: Prof. Adolfo Colares

MACAPÁ
2026

O Relatório Técnico

1. Problema e motivação:

A grande maioria dos estagiários, principalmente em períodos iniciais, sofrem com o excesso de “gargalo de autonomia”, exitando em tomadas de decisões que interessam a empresa. tendo em vista isso, muitas vezes o candidato precisa pedir uma orientação de alguém mais experiente o que interrompe o colaborador, que em constância geraria uma severa quebra de foco que custa um tempo cirúrgico de liderança que seria desperdiçado.

1.1 O Cenário e a Dor Central:

O processo de integração (*onboarding*) de novos colaboradores, especialmente **estagiários iniciantes**, é historicamente marcado por fricção e insegurança. Ao ingressar em um ecossistema corporativo inédito, o profissional iniciante frequentemente se depara com a dificuldade de compreender a cultura organizacional, as normas de conduta interna e a execução de fluxos operacionais básicos. Esta realidade gera um problema bidirecional na empresa:

- **Gargalo de Autonomia (O Estagiário):** Quando o estagiário entra no ambiente corporativo, se depara com uma visão de mundo inédita, enfrentando barreiras de regras não escritas e fluxos operacionais implícitos causando confusão e insegurança ao candidato. Nesse ponto o estagiário estaca diante de um problema que não consegue resolver sozinho porque as ferramentas de busca necessitam de um conhecimento prévio que o estudante ainda não possui como termos específicos da área de atuação. Por medo de falhar ou de parecer despreparado, o estagiário muitas vezes hesita em avançar em suas tarefas, estagnado o fluxo de trabalho por não saber exatamente a quem recorrer ou onde encontrar respostas rápidas criando o que chama de limbo operacional.
- **Sobrecarga das Lideranças (Os Superiores):** Um papel de uma liderança não está limitada a uma distribuição de tarefas ou checagem de prazos abertos, ele é um elemento de vetor de tração estratégica e de preservação

cultural de uma organização. Em qualquer ecossistema corporativo, os líderes e profissionais sêniores atuam como os arquitetos do futuro do negócio. Quando a liderança está posicionada corretamente, ela atua como um multiplicador de eficiência, no entanto, para que esse papel seja desempenhado com excelência, o recurso mais valioso do líder é o foco cognitivo, não podendo ser distraído por perguntas frequentes, e básicas, por estagiários .

Quando o estagiário hesita, interrompe o fluxo e decide sanar suas dúvidas, ele recorre de forma recorrente e pulverizada aos supervisores e profissionais sêniores. Embora o papel de mentoria seja indispensável, interrupções constantes para responder a dúvidas operacionais e repetitivas geram uma severa quebra de foco (*context switching*) nas lideranças, degradando a produtividade de entregas estratégicas da empresa. O problema central, causado pela fricção no onboarding e pela ausência de uma ferramenta de autoatendimento para dúvidas básicas, atinge diretamente a rotina das lideranças através de um efeito dominó de ineficiência.

Se o problema não for mitigado na raiz por meio de tecnologia (como a IA baseada em RAG), as consequências a médio e longo prazo ultrapassam a perda de produtividade diária e ameaçam a sustentabilidade do capital humano da empresa:

1.2 Por que as Soluções Tradicionais Falham?

As abordagens convencionais das organizações para mitigar esse problema centralizam-se em extensos manuais em PDF, páginas estáticas de FAQ ou repositórios de arquivos na intranet. No entanto, essas ferramentas falham na prática pelas seguintes limitações técnicas e comportamentais:

- **Incompatibilidade de vocabulário:** Os manuais corporativos tradicionais são escritos por especialistas (diretores, gerentes e analistas sêniores). Por consequência, a arquitetura textual desses documentos utiliza a terminologia técnica formal e padronizada da organização.

Um estagiário em fase inicial ainda não internalizou o jargão da empresa. Ele conhece o problema pelo *sintoma*, não pelo *nome técnico*

- **Inabilidade de Contexto:** Os sistemas convencionais de busca (e os chatbots mais antigos baseados em árvores de decisão rígidas) operam de forma puramente lógica e literal. Eles dependem de regras estritas: *se o usuário digitar a palavra X, mostre o documento Y.*
- **Baixa Adotabilidade:** O ser humano é biologicamente programado para economizar energia cognitiva. No dinamismo e na pressão do cotidiano corporativo, a velocidade de execução é um fator de ansiedade para o estagiário. Quando a empresa disponibiliza um manual em PDF de 80 páginas na intranet, ela está exigindo que o colaborador realize uma busca passiva complexa: abrir o arquivo, localizar, filtrar o texto denso e extrair a conclusão sozinho.

1.3 A Justificativa para o uso de Inteligência Artificial:

A **Inteligência Artificial** surge como a resposta tecnológica ideal para este cenário porque substitui a busca passiva por uma interface conversacional ativa e inteligente. Um algoritmo puramente lógico ou condicional seria incapaz de mapear as infinitas formas que um ser humano tem de expressar uma mesma dúvida.

No modelo passivo tradicional (manuais em PDF ou intranets), o dever da busca está inteira sobre o estagiário, que precisa decifrar onde a informação está guardada. Na interface ativa com IA, o sistema assume a responsabilidade cognitiva de ler, compreender e sintetizar a resposta em tempo real.

Através do Processamento de Linguagem Natural (PLN), o **Consultor Inteligente de procedimento interno** consegue interpretar a semântica e a **intenção** de perguntas informais (ex: desde "*Como aviso que vou me atrasar?*" até "*Onde acho o*

template de apresentação?"), mapeando-as contra a base de conhecimento oficial da empresa. A IA atua como uma camada mediadora que confere total autonomia e segurança ao estagiário em sua jornada de aprendizado, ao mesmo tempo em que blinda o tempo produtivo das lideranças, otimizando a eficiência operacional da companhia.

2. Dados:

Foi utilizado um dataset sintético nomeado `dataset_suporte_interno_sintetico.csv.xls`, estruturado para simular os chamados de uma base de conhecimento de suporte de TI (ex: PROGEP, DERCA, acesso CAFE/EDUROAM).

- **Tamanho:** A base de dados contém 500 linhas de registros operacionais de suporte.
- **O que a EDA revelou:** A análise exploratória indicou um problema severo de redundância, onde a mesma regra operacional se repetia dezenas de vezes (ex: 109 linhas repetindo a exata mesma frase para a categoria CAFE/EDUROAM). Esse comportamento "vicia" a busca semântica e confunde o LLM, fazendo-o tender à generalização em vez da resposta exata. A EDA também revelou inconsistências de encoding e caracteres especiais.
- **Tratamento de Problemas:** Desbalanceamento/Repetição: Criou-se o script `atualizar_dataset.py` para gerar 5 variações textuais de cada regra por categoria, diversificando o vocabulário e tornando o texto mais amigável para o Processamento de Linguagem Natural (NLP).
- **Faltantes e Zeros Impossíveis:** Sendo um dataset de texto, valores numéricos nulos não se aplicam. O texto foi limpo através da normalização de caracteres Unicode (removendo acentuação com decomposição NFD) e remoção de pontuações.
- **Ruído:** Palavras muito comuns foram tratadas com a exclusão de stop words, combinando com o uso de bigramas (termos duplos como "software pirata") para garantir a fidelidade do vocabulário técnico.

3. Metodologia:

O projeto comparou a Busca Literal (filtro rígido por substrings) contra a Busca Semântica utilizando TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) combinado com um LLM no padrão Retrieval-Augmented Generation (RAG). A Busca Semântica aliada ao LLM llama-3.1-8b-instant (via Groq) foi a escolhida porque resolve o limite do sistema antigo: agora, se o usuário pesquisar por "wifi", o sistema consegue matematicamente associar isso à categoria "EDUROAM", algo que o código de `str.contains` falhava em fazer.

- **Divisão Treino/Teste:** Por se tratar de um modelo Não Supervisionado para recuperação de informação (TF-IDF) somado a um LLM já pré-treinado, não houve a clássica divisão de treino e teste. O modelo foi "validado" através do desenvolvimento de testes automatizados (`tests/test_search.py`), simulando consultas como dados de teste para provar a eficácia da recuperação.
- **Como evitar o overfitting:** No contexto da IA Generativa, o equivalente ao overfitting é a Alucinação (quando o modelo "decora" conceitos de fora e ignora a base local). Isso foi estritamente evitado injetando o contexto no Prompt sob a tag `=== REGRA ABSOLUTA DE OURO ===` (forçando o modelo a responder exclusivamente baseado nos procedimentos da empresa) e reduzindo a temperature do LLM para 0.2, tornando suas saídas precisas e determinísticas.

4. Resultados:

Métricas com Justificativa: A métrica primária utilizada foi o Cosine Similarity Score (Similaridade de Cosseno), que mede o ângulo entre os vetores de texto. Esta métrica é perfeitamente justificada para sistemas RAG, pois o objetivo não é prever "0 ou 1", mas garantir que o documento resgatado seja contextualmente semelhante à dor do usuário. Para evitar "falsos positivos" de documentos, aplicou-se uma métrica de corte (`SIMILARITY THRESHOLD = 0.05`).

Matriz de Confusão / Equivalente: A eficácia equivalente à Matriz de Confusão pode ser validada pelos Casos de Teste (`unittest.TestCase`).
○ Verdadeiro Positivo: Quando a consulta "impressora com defeito" recupera documentos com similaridade superior a 10% contendo as regras corretas.
○ Verdadeiro Negativo: Quando uma consulta em branco não recupera nenhum documento incorreto.

Comparação entre modelos: O sistema atual apresenta uma escalabilidade que o modelo baseado em regras rígidas não possuía. O sistema adota uma arquitetura em cascata (fallback): ele tenta a Busca Semântica primariamente e, apenas em caso de falha absoluta, recorre à busca de palavras-chave, garantindo que o agente conversacional só interaja se estiver munido da informação correta

5 Ética e limitações:

Após um mapeamento, é possível observar que possuímos alguns riscos operacionais e pessoas que podem ser afetadas.

5.1 O Novo Colaborador (Estagiário): Caso o modelo sofra com ruídos na base de dados ou recupere um procedimento desatualizado (por exemplo: regras antigas de reembolso ou canais incorretos de reporte), o estagiário pode agir de forma equivocada. Isso pode resultar em prejuízos financeiros individuais, retrabalho ou até mesmo sanções disciplinares injustas por seguir uma instrução gerada de forma errônea pela IA.

Identificamos dois tipos principais de vieses que podem afetar o desempenho estatístico do modelo:

- **Viés de Representação Linguística (Pré-treino):** O modelo utilizado foi previamente treinado em grandes corporações de dados da internet (majoritariamente em língua inglesa e variações formais de português). Isso gera um viés contra dialetos regionais, gírias locais de estudantes universitários ou erros de digitação. O algoritmo pode falhar em relacionar semanticamente uma dúvida legítima se ela for formulada de maneira muito distante do padrão culto corporativo.
- **Viés de Conteúdo Histórico (Base de Conhecimento):** Se a documentação oficial fornecida pela empresa contiver linguagem excludente, jargões excessivos ou processos historicamente enviesados (ex: falta de clareza sobre políticas de inclusão e acessibilidade), o modelo perpetuará essas

práticas ao promovê-las como respostas absolutas, sem capacidade de senso crítico para sugerir atualizações éticas.

5.2 O que o modelo NÃO consegue fazer? (Limitações Técnicas)

O escopo técnico do Consultor Interno Inteligente é estritamente delimitado por suas características algorítmicas, possuindo as seguintes limitações intransponíveis nesta versão:

- **Inabilidade de Raciocínio Lógico:** O sistema opera por similaridade matemática vetorial no espaço latente de embeddings. Ele não possui capacidade de "raciocinar", "validar" ou "julgar" se o conteúdo que está retornando é de fato lógico ou moralmente correto; ele apenas localiza a resposta semanticamente mais próxima da pergunta cadastrada.
- **Dependência Estrita da Base de Conhecimento:** O modelo é incapaz de responder a dúvidas sobre procedimentos inéditos ou situações corporativas extraordinárias que não estejam explicitamente documentadas em sua base de dados (ex: "*O que fazer se o servidor local pegar fogo?*"). Para mitigar isso, o sistema implementa um *threshold* de confiança (corte de similaridade abaixo de 60%) que dispara uma mensagem segura de redirecionamento humano.
- **Impossibilidade de Substituir a Integração Social e Cultural:** Conforme estabelecido no modelo de onboarding da *SHRM Foundation*, o sucesso da integração depende do equilíbrio entre quatro pilares (as Quatro C's): *Compliance*, *Clarification*, *Culture* e *Connection*. O Consultor Inteligente ataca com maestria o pilar de **Clarification** (esclarecer o trabalho), mas **não consegue substituir** a necessidade humana de **Connection** (construção de redes de mentoria e relações sociais reais com colegas e supervisores).

6.Conclusão:

Iremos aperfeiçoar o código, fazer uma implementação com um banco de dados mais concreto, adotaremos uma estrutura de banco de dados vetorial dedicado (como *ChromaDB* ou *Pinecone*). Isso permitiria que a base de conhecimento da empresa escalasse dezenas de milhares de documentos técnicos sem perda de performance. Além disso, estruturaríamos um pipeline de aprendizado ativo, salvando as perguntas que resultaram em similaridade abaixo de 60% em um painel do RH, permitindo que a equipe de gestão de pessoas atualize o banco de conhecimento continuamente .

Referências Bibliográficas:

Bauer, T. N. (2010). *Onboarding new employees: Maximizing success*. SHRM Foundation.

Brandon Hall Group. (2015). *The true cost of a bad onboarding experience*. Brandon Hall Group.

Cecchin, G. (2026, 9 de fevereiro). Rotatividade de estagiários preocupa 26% das empresas, mostra pesquisa. *Folha de S.Paulo*.
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/02/rotatividade-de-estagiarios-preocupa-26-das-empresas-mostra-pesquisa.shtml>

Degravel, D., Hertz, G., & Koutroumanis, D. A. (2012). Internships as a strategic tool for small business: A conceptual study. *Small Business Institute Journal*, 8(1), 30–46.

Diário da Manhã. (2026, 9 de fevereiro). Dificuldade de reter estagiários lidera desafios de empresas no Brasil, diz pesquisa. *Diário da Manhã*.

Economic News Brasil. (2026, 10 de fevereiro). Retenção de estagiários pressiona programas de estágio nas empresas, revela CIEE. *Economic News Brasil*.

Workzoom. (2023). *The cost of bad onboarding*. Workzoom Blog.
<https://www.workzoom.com/blog/cost-of-bad-onboarding/>